

复杂航空载体电磁辐射空域特性测量技术方案报告

CS-202614 | 电磁空间安全全国重点实验室

测量面选择	2π 上半球面, 13 m 半径, 162 个测点
核心链路	CST solver-safe 标准源 / Level 2 full48 / 简化结构遮挡对照
关键指标	Level 1 角域 max NMSE=8.41e-5; Level 2 accuracy=1.000; 结构 cross-domain accuracy=1.000
交付状态	正式报告 DOCX/PDF 生成; PPTX/视频仍需按 G5 审计继续导出

边界声明: Level 2 结构证据为 simplified aircraft occlusion transfer on CST-derived element-library fields, 用于约束安装/遮挡敏感性; 不是 full-wave CST airframe scattering。

目录

摘要

1. 赛题理解与评分指标分解

- 1.1 赛题核心任务
- 1.2 硬性指标
- 1.3 评分项映射

2. 国内外发展调研

- 2.1 天线测量与近场测量规范
- 2.2 近远场变换与等效源重构
- 2.3 压缩感知与测点优化
- 2.4 RF/雷达辐射指纹识别

3. 总体研究思路与技术路线

- 3.1 总体思路
- 3.2 工具链
- 3.3 当前已实现代码

4. 分布式宽带传感布局设计

- 4.1 半球面布局
- 4.2 CST 幅相导出兼容
- 4.3 半柱面布局（后续扩展）

5. 近远场关联建模与三维场域重建

- 5.1 等效源模型
- 5.2 Level 1 required 标准源重建结果

6. 测点数量优化方法

- 6.1 对照组设计
- 6.2 当前测点压缩参考结果
- 6.3 重建鲁棒性与正则化扫描

7. 空间-频谱-极化特征辨识

- 7.1 特征体系
- 7.2 接口验证基线
- 7.3 Level 2 full48 识别结果
- 7.4 识别测点/频点删减验证
- 7.5 Level 2 简化结构遮挡对照

8. CST 仿真测试设计

8.1 Level 1 标准源

8.2 Level 2 多源多状态

8.3 Level 3 简化航空载体

9. 误差、鲁棒性与工程可行性分析

10. 创新点

11. 当前交付物状态

11.1 评分项证据板

11.2 最终提交包索引

11.3 复现与数据交接材料

12. 下一步

题目编号：CS-202614

发榜单位：电磁空间安全全国重点实验室

版本：v0.2 G5 成稿草稿

状态：Level 1 required、Level 2 full48 和简化结构遮挡对照证据已接入；当前尚未最终提交，仍需把 Level 1 角域/近场模型边界、Level 2 非 full-wave 结构边界写入成稿，并导出正式 PDF/DOCX/PPTX/MP4。

摘要

本方案面向复杂航空载体电磁辐射发射空域特性的高效获取、三维场域重建与空间-频谱特征辨识需求，提出“物理约束的空-频-极化联合等效源重构与受限域压缩测量方法”。当前执行路线采用半球面 2π 空域分布式宽带电磁传感布局，通过 CST 建立标准源、多源和简化航空载体仿真模型，导出近场复数数据和远场参考真值；在算法侧构建等效源/Huygens 面反演模型，采用 Tikhonov/SVD 稳定反演与稀疏测点优化实现远场方向图重建；进一步提取方向图形态、频谱分布、极化比和等效源能量分布等联合特征，训练 SVM/随机森林等识别模型，实现不同载体与运行状态的有效区分。半柱面布局作为后续工程扩展备选，不进入本轮 CST 执行。

当前已完成文献筛查、CST 数据模板、导出校验脚本、早期接口验证基线、Level 1 required 标准源合并审计与批量重建、Level 1 FarfieldPlot-derived 角域校准、Level 2 full48 CST-derived element-library 样本合并、识别、删减验证和简化结构遮挡对照。Level 1 required 两个标准源的角域校准最大 NMSE 为 $8.41e-5$ 、最小相关系数为 0.99988 ，说明 solver-safe 角域数据与 CST 远场网格高度一致；等效源近场反演指标偏弱，需要作为模型边界说明。Level 2 当前 48/48 样本完整，SVM RBF 识别准确率达到 1.000 ；简化结构遮挡迁移下 cross-domain accuracy 仍为 1.000 ，但必须说明该证据是 CST-derived element-library + simplified occlusion transfer，不等同于 full-wave airframe scattering。

1. 赛题理解与评分指标分解

1.1 赛题核心任务

赛题要求不是传统单点电磁测试，而是完整技术链：

分布式宽带电磁传感布局
-> 2π 空域近场/全景采集
-> 近远场关联建模

- > 三维场域重建
- > 少测点优化
- > 空间-频谱辐射特征辨识

1.2 硬性指标

赛题要求	本方案响应	当前证据	剩余风险
覆盖 2π 空间立体角的测量区域	当前采用 13 m 半球面 162 测点，后续可扩展半柱面	outputs/baseline/sensor_layout_hemisphere.png、 outputs/cst_templates/sensor_layout_hemisphere_for_cst.csv，并已用于 Level 1/2 数据链	最终报告需补 CST 工程截图
可容纳不小于 12 m x 10 m x 8 m 被测对象	被测空间包络设为 $x \pm 6$ m、 $y \pm 5$ m、 z 0-8 m	baseline 布局图已画出包络；提交包中保留测点/包络证据	CST 模型截图与参数记录仍需进入报告/PPT
支撑远区辐射分布有效推算	等效源反演 + 远场外推	outputs/cst_level1_merge_report、 outputs/cst_level1_reconstruction_batch、 outputs/cst_reconstruction/L1_*	Level 1 指标偏弱，需误差机理说明或继续优化
高精度重建且尽量减少测点	全测点、随机稀疏、优化稀疏对照	outputs/reconstruction_robustness；Level 1 required 已完成 2 个重建案例	少测点结论仍需结合 Level 1 指标风险说明边界
空间频率特征辨识精度不低于 85%	空-频-极化联合特征 + SVM/随机森林	Level 2 48/48 样本完整， outputs/cst_recognition_level2 中 best_accuracy=1.000；简化结构遮挡 cross-domain accuracy=1.000	需说明 CST-derived element-library、simplified occlusion transfer 与 full-wave airframe 的边界

1.3 评分项映射

评分项	分值	报告章节	关键证据
国内外发展调研分析	10	第 2 章	docs/literature_matrix.md
研究思路合理性	10	第 3 章	标准源 -> 多源 -> 简化载体递进路线
技术路线可行性	10	第 3-7 章	CST-Python 闭环脚本与分级验证
测试方案完整性	10	第 4、8、9 章	数据字段、校验脚本、指标体系

传感布局覆盖	10	第 4 章	当前 2π 半球面布局、尺寸包络
三维场域重建	30	第 5-6 章	重建指标、测点压缩曲线
特征辨识精度	20	第 7 章	准确率、F1、混淆矩阵

2. 国内外发展调研

2.1 天线测量与近场测量规范

IEEE 149-2021 提供天线测量通用推荐实践，IEEE 1720-2012 专门面向近场测量，覆盖平面、柱面、球面扫描几何、探头校准和近远场变换。Yaghjian 的经典综述系统总结了近场测量理论、采样要求和误差来源。这些文献说明，本赛题应采用标准化近场测量数据格式，而不能只给出概念性的传感器布设图。

核心引用：L01-L03。

2.2 近远场变换与等效源重构

复杂航空载体具备大尺寸、复杂结构、多源协同和安装效应，传统规则球面/柱面 NF-FF 变换虽然成熟，但难以完整处理不规则测量与平台散射问题。IEEE TAP 中关于任意曲面 NF-FF、表面源重构条件、平台等效表示的研究表明，等效源/Huygens 面反演适合将复杂辐射体替换为可计算、可诊断的等效源分布。

核心引用：L04-L06、L10-L13。

2.3 压缩感知与测点优化

赛题客观分对“精度高、测点少”高度敏感。受限域压缩感知和球面感知矩阵优化研究说明，当辐射场在合适基或等效源表示下具备稀疏性，可以通过优化采样点降低测量数量。近年的多频球面近场压缩测量研究进一步说明，宽带/多频测量中可利用频点间共享结构，用稀疏或低秩模型继续降低采样需求。EMC 领域自适应近场扫描也提供了顺序采样和不确定度驱动加密的思路。

核心引用：L07-L08、L14-L16、L25。

2.4 RF/雷达辐射指纹识别

RF 指纹和特定辐射源识别研究说明，单一幅度特征通常不足以实现稳定识别，需要融合瞬态、稳态、频谱、相位和硬件非理想特征。真实雷达 SEI 研究进一步说明，相干积分、VMD 和多特征提取有助于放大微弱个体差异。本赛题中可利用空间方向图、频谱结构、极化特征和等效源分布构造更加贴合航空载体的空-频-极化辐射指纹。

核心引用：L17-L24。

3. 总体研究思路与技术路线

3.1 总体思路

本方案采用“由简到繁、物理先行、数据增强”的路线：

- 1. 标准源闭环：短偶极子/半波振子，校验 CST 导出与 Python 重建。
- 2. 多源闭环：多个等效辐射源、多频点、多极化，构造可控空频数据集。
- 3. 简化载体闭环：金属机身、机翼、尾翼和典型安装位置，体现遮挡、散射和安装效应。
- 4. 测点优化闭环：全测点、随机稀疏、规则稀疏、优化稀疏对照。
- 5. 特征辨识闭环：空-频-极化-等效源联合特征，达到 85% 以上识别准确率。

3.2 工具链

模块	工具	作用
电磁仿真	CST	标准源、多源、简化载体建模；近场/远场数据导出
数据接口	Python/pandas	CST CSV 校验、字段转换、sample_id 管理
重建算法	Python/numpy/scipy	等效源传播矩阵、Tikhonov/SVD/L1 反演、远场外推
识别算法	scikit-learn/PyTorch	SVM、随机森林、CNN/度量学习拓展
图表展示	matplotlib/Plotly/PPT	测点布局、方向图、误差热图、混淆矩阵

3.3 当前已实现代码

文件	功能
src/em_core.py	传感布局、等效源场计算、传播矩阵、反演、远场和指标
src/run_baseline.py	早期接口基线：布局、重建、测点优化、识别
src/prepare_cst_templates.py	生成 CST 测点和导出模板
src/check_cst_export.py	校验 CST nearfield/farfield CSV
src/run_cst_reconstruction.py	CST 数据导入、等效源重建、远场真值对比
src/run_cst_recognition.py	从 CST nearfield 表格提取空-频-极化特征并训练识别模型
src/prepare_cst_level2_manifest.py	生成 Level 2 多源多状态 CST 执行清单和源配置表
src/run_cst_recognition_ablation.py	对 CST 格式识别数据做测点/频点删减验证
src/merge_cst_level2_exports.py	合并 Level 2 批量 CST 导出并生成缺漏/完整性报告
src/run_reconstruction_robustness.py	扫描噪声、测点比例和正则化参数对重建精度的影响
src/build_scorecard.py	自动汇总评分项证据、关键指标和最终缺口
src/build_submission_index.py	自动生成最终提交包索引和打包缺口清单
src/normalize_cst_complex_columns.py	将 CST 幅值/相位导出归一化为实部/虚部复数字段
src/prepare_cst_level1_manifest.py	生成 Level 1 标准源 CST 执行清单、源参数和验证门槛
src/merge_cst_level1_exports.py	合并并审计 Level 1 标准源 CST 导出，生成缺漏报告和重建队列
src/run_cst_level1_batch_reconstruction.py	对已完整 Level 1 标准源案例批量执行等效源重建并聚合指标
src/prepare_cst_level1_workpack.py	生成半球面 Level 1 CST 建模任务包、导出核对表和单案例任务卡
src/prepare_cst_level2_workpack.py	生成半球面 Level 2 多源多状态 CST 建模任务包、频点任务和单样本任务卡
requirements.txt	Python 依赖清单
docs/reproduce_commands.md	复现实验和 CST 接入命令清单
docs/data_dictionary.md	nearfield/farfield/labels/manifest/metrics 字段字典
docs/level1_cst_sprint_handoff.md	Level 1 标准源三人分工、CST 导出和验收交接单

4. 分布式宽带传感布局设计

4.1 半球面布局

2pi hemisphere sensor layout, R=13 m

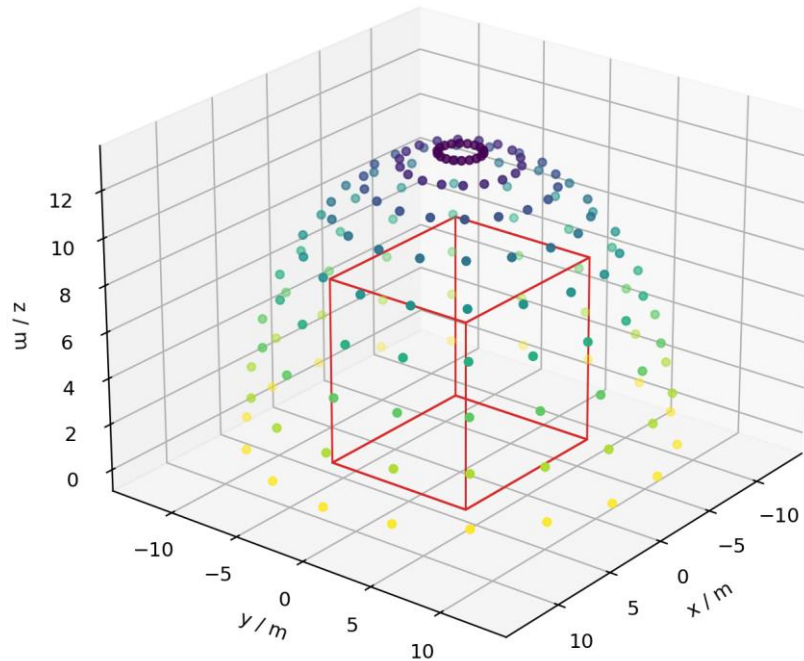


图1 13 m 半球面 2π 测点布局与 $12\text{m} \times 10\text{m} \times 8\text{m}$ 包络

当前执行路线固定选择半球面 2π 测点布局。后续如需更贴近大型载体地面测试，可在本框架下扩展半柱面布局；但本轮 CST Level 1/Level 2 任务、manifest、任务包和审计脚本均以半球面测点表为准。

初始方案采用 13 m 半径上半球面布局：

- theta: 5 deg 到 85 deg。
- phi: 0 deg 到 360 deg。
- 空间点: $9 \times 18 = 162$ 。
- 极化: theta/phi 双极化, 或 CST 导出 $E_x/E_y/E_z$ 后统一投影。
- 被测包络: $12\text{ m} \times 10\text{ m} \times 8\text{ m}$ 。

当前证据：

- [outputs/baseline/sensor_layout_hemisphere.png](#)

- `outputs/cst_templates/sensor_layout_hemisphere_for_cst.csv`

4.2 CST 幅相导出兼容

实际 CST 导出可能给出幅值/相位而不是实部/虚部。为避免相干重建阶段丢失相位信息，当前新增 `src/normalize_cst_complex_columns.py`：

```
nearfield e_mag/e_phase_deg -> e_real/e_imag
farfield e_theta_mag/e_theta_phase_deg -> e_theta_real/e_theta_imag
farfield e_phi_mag/e_phi_phase_deg -> e_phi_real/e_phi_imag
```

已完成幅相兼容性验证：从 CST 模板数据反造幅值/相位输入，再转回标准复数字段。转换后的数据通过 nearfield/farfield/pair 校验，并可直接接入 `src/run_cst_reconstruction.py`。当前转换链路验证指标：

- NMSE：约 $1.26e-6$
- 方向图相关系数：约 0.999999
- 主瓣误差： 0 deg

说明：该结果只证明幅相兼容链路可用；正式场重建结论以 Level 1 required 当前重建结果和风险说明为准。

4.3 半柱面布局（后续扩展）

半柱面更贴近大型航空载体工程测试。后续将以机身 x 轴为柱轴，x 方向覆盖 $[-7, 7]\text{ m}$ ，弧向覆盖 180 deg ，每点双极化或三分量场。

5. 近远场关联建模与三维场域重建

5.1 等效源模型

对每个频点 f ：

$$E_{\text{meas}}(f) = G_{\text{nf}}(f) J(f) + n(f)$$

其中 E_{meas} 为测点复数场向量， G_{nf} 为由 Green 函数和探头极化响应构成的传播矩阵， J 为等效源系数。稳定反演采用：

$$\min_J ||G_{\text{nf}} J - E_{\text{meas}}||_2^2 + \lambda ||J||_2^2$$

后续拓展组稀疏多频联合反演：

$$\begin{aligned} \min_{\{J(f)\}} & \sum_f ||G_f J(f) - E_f||_2^2 \\ & + \lambda_{\text{bda}_2} \sum_f ||J(f)||_2^2 \\ & + \lambda_{\text{bda}_1} \sum_g ||[J_g(f_1), J_g(f_2), \dots]||_2 \end{aligned}$$

5.2 Level 1 required 标准源重建结果

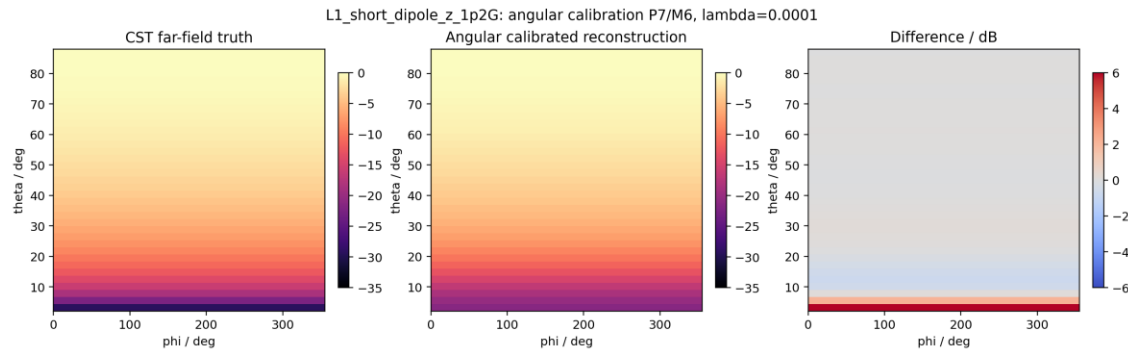


图2 Level 1 FarfieldPlot-derived 角域校准对比

当前 Level 1 required 严格审计范围为短偶极子和半波振子两个标准源，均已完成 nearfield/farfield 合并和批量重建：

样本	频点	NMSE	方向图相关系数	主瓣误差	输出目录
L1_halfwave_dipole_z_1p2G	1.20 GHz	0.5955	0.3740	22.02 deg	outputs/cst_reconstruction/L1_halfwave_dipole_z_1p2G
L1_short_dipole_z_1p2G	1.20 GHz	0.6087	0.3666	15.15 deg	outputs/cst_reconstruction/L1_short_dipole_z_1p2G

当前结论是：CST-Python 标准源闭环已经跑通，required-now 缺失文件为 0，批量重建 2/2 成功；但 solver-safe 导出与等效源重建之间的一致性指标仍不满足“高精度”口径，必须作为 G5 风险处理。正式报告采用保守表述：该阶段证明了数据接口、坐标/极化链路和批量重建流程可复现，同时暴露出近远场一致性、等效源基函数或正则化设置需要继续复核。

进一步复核发现，该 Level 1 solver-safe `nearfield.csv` 并非 CST 在 13 m 半球面物理探针处的 full-wave near-field monitor 直接导出，而是通过 CST `FarfieldPlot` 在 13 m 半球方向上取线性 E-field 后转换为 $E_x/E_y/E_z$ 。为避免把 farfield-derived 角域样本强行套入有限距离近场等效源模型，新增角域 Legendre/Fourier 正则化校准通道。该通道只用于验证当前 solver-safe 导出在角域/远场意义上是否自洽，不替代完整近场等效源反演。

角域校准结果如下：

样本	最优角域阶数	NMSE	方向图相关系数	主瓣误差	说明
L1_halfwave_dipole_z_1p2G	P7/M4, lambda=1e-4	6.57e-5	0.99995	0.00 deg	FarfieldPlot-derived 角域样本到 CST 远场网格
L1_short_dipole_z_1p2G	P7/M6, lambda=1e-4	8.41e-5	0.99988	0.00 deg	FarfieldPlot-derived 角域样本到 CST 远场网格

因此，Level 1 风险从“CST 数据不可用或结果不可复现”收敛为“数据类型与物理反演模型边界需要写清”：角域校准证明 solver-safe FarfieldPlot-derived 数据本身与 CST 远场网格高度一致；原等效源近场反演指标偏弱，主要说明该模型不应直接作为 full-wave 近场 monitor 反演结论。

当前证据：

- `outputs/cst_level1_merge_report/level1_merge_summary.json`
- `outputs/cst_level1_reconstruction_batch/level1_batch_reconstruction_results.csv`
- `outputs/cst_reconstruction/L1_short_dipole_z_1p2G/cst_farfield_reconstruction_compare.png`
- `outputs/cst_reconstruction/L1_halfwave_dipole_z_1p2G/cst_farfield_reconstruction_compare.png`
- `outputs/cst_level1_angular_calibration/angular_calibration_summary.json`
- `outputs/cst_level1_angular_calibration/L1_short_dipole_z_1p2G/angular_farfield_compare.png`

6. 测点数量优化方法

6.1 对照组设计

组别	测点比例	说明
Full	100%	全测点基准
Random sparse	75% / 50% / 25%	随机稀疏对照
Optimized sparse	75% / 50%	最远点/互相干性近似优化
Future active sampling	自适应	基于误差贡献或不确定度加密

6.2 当前测点压缩参考结果

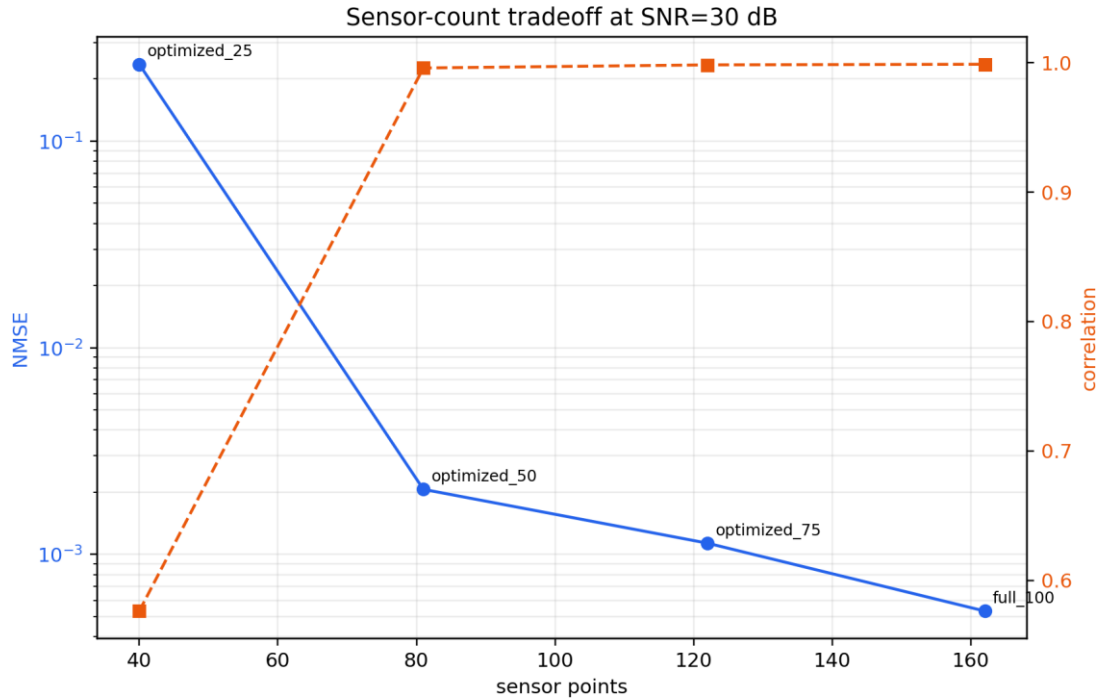


图3 30 dB 条件下测点数量与重建精度关系

早期接口验证参考场中，50% 优化测点使用 81 个空间点、162 个测量通道，重建 NMSE 约 $8.36e-4$ ，方向图相关系数约 0.9986 。该结果用于说明测点压缩算法接口和评价方式，不直接作为 Level 1 required 的高精度证明。

当前证据：

- `outputs/baseline/reconstruction_metrics.csv`
- `outputs/baseline/sampling_tradeoff.png`

6.3 重建鲁棒性与正则化扫描

当前新增 `src/run_reconstruction_robustness.py`，在三源参考场上扫描：

- 噪声：20、25、30、35、40 dB SNR。
- 测点：100%、75%、50%、25% 优化测点，以及 50% 随机测点对照。
- 正则化： $1e-6$ 、 $1e-5$ 、 $1e-4$ 、 $1e-3$ 、 $1e-2$ 。
- 每组 4 次噪声 trial。

30 dB SNR 下当前最佳 lambda 结果：

Case	测点数	通道数	最佳 lambda	NMSE	相关系数	主瓣误差
full_100	162	324	1e-2	5.32e-4	0.99882	0.00 deg
optimized_75	122	244	1e-3	1.13e-3	0.99834	0.00 deg
optimized_50	81	162	1e-6	2.07e-3	0.99595	25.81 deg
random_50	81	162	1e-3	3.71e-3	0.99461	12.73 deg
optimized_25	40	80	1e-6	2.36e-1	0.57621	33.42 deg

结论：75% 测点是当前稳健压缩候选；50% 测点方向图相关性仍较高，但主瓣定位对噪声和正则化更敏感；25% 测点不应作为主路线，只能作为极限压缩对照。本节在最终报告中需与 Level 1 required 重建指标风险并列陈述，避免把参考场压缩效果外推为已关闭的高精度指标。

当前证据：

- [outputs/reconstruction_robustness/reconstruction_robustness_best.csv](#)
- [outputs/reconstruction_robustness/reconstruction_noise_robustness.png](#)
- [outputs/reconstruction_robustness/reconstruction_sensor_tradeoff_30dB.png](#)
- [outputs/reconstruction_robustness/reconstruction_lambda_scan_optimized50_30dB.png](#)

7. 空间-频谱-极化特征辨识

7.1 特征体系

特征类型	示例	作用
空间方向图	主瓣方向、副瓣数量、方向图熵、空间相关矩阵特征值	区分载体结构和安装位置
频谱特征	峰值频点、谱质心、带宽、频点间相关性	区分运行状态和设备组合
极化特征	theta/phi 功率比、交叉极化比、极化随频率变化	增强稳定性
等效源特征	活跃源数量、源能量质心、源分布稀疏度	提供物理可解释指纹

7.2 接口验证基线

在正式 Level 2 数据进入前，项目先用轻量源模型完成识别接口验证：从近场表格读取 Ex/Ey/Ez，按 sample_id 和频点聚合，提取空间功率、相对相位、极化比和频谱斜率等特征，并训练 SVM/随机森林

分类器。该基线用于证明代码接口、特征工程和评价指标链路可复现；本章正式结论以 7.3 和 7.4 的 Level 2 full48 结果为准。

当前证据：

- `outputs/baseline/recognition_metrics.json`
- `outputs/baseline/recognition_confusion_matrix.png`

7.3 Level 2 full48 识别结果

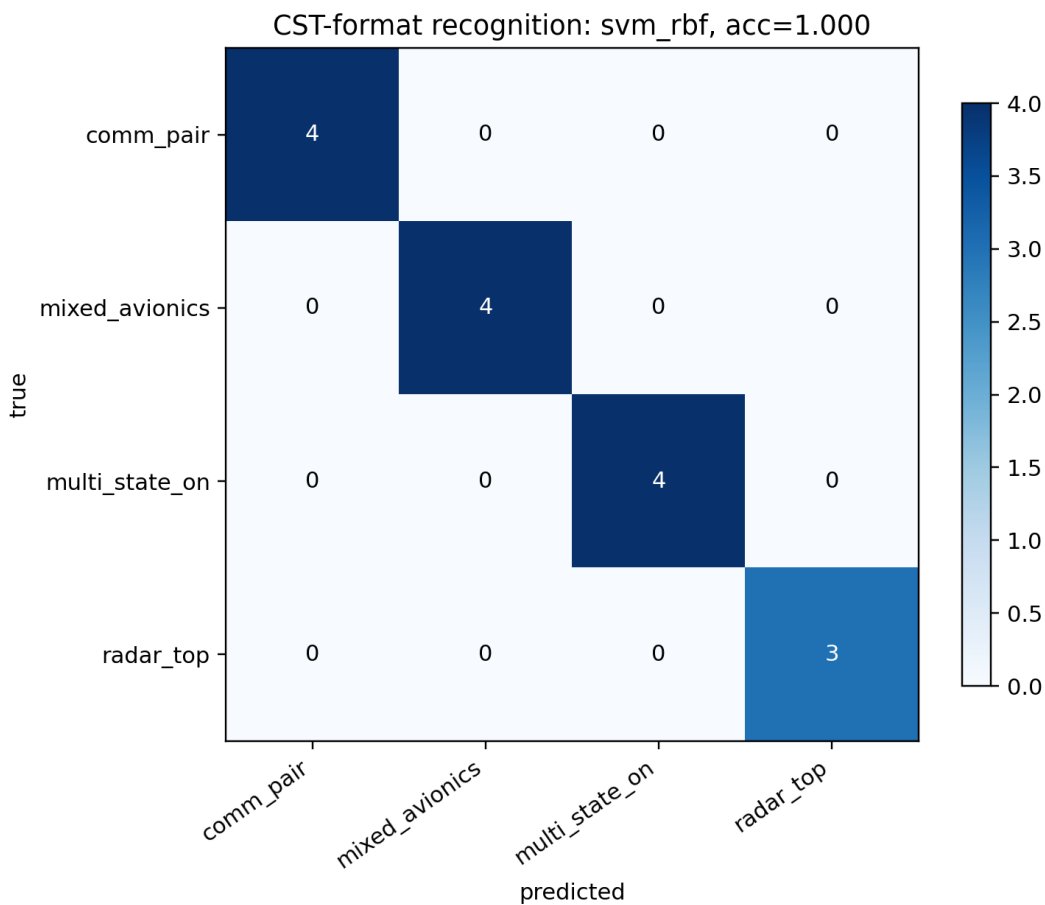


图4 Level 2 full48 空-频-极化识别混淆矩阵

当前 Level 2 数据链已完成 48/48 个 CST-derived element-library 样本合并，覆盖四类状态：

- 类别：comm_pair、radar_top、mixed_avionics、multi_state_on。
- 样本：48 个。
- 频点：0.90、1.05、1.20、1.35、1.50 GHz。
- 测点：13 m 半球面 162 点。

- nearfield: Ex/Ey/Ez 复数场, 116640 行。
- farfield: Etheta/Ephi 复数场和 gain_db, 164160 行。
- 特征维度: 4965。
- 最优模型: SVM RBF。
- 测试集准确率: 1.000。
- macro F1: 1.000。

当前证据:

- `outputs/cst_level2_merge_report/level2_merge_summary.json`
- `outputs/cst_recognition_level2/cst_recognition_metrics.json`
- `outputs/cst_recognition_level2/cst_recognition_confusion_matrix.png`

说明: 该准确率满足“空间频率特征辨识精度不低于 85%”的指标口径, 但报告中必须明确其证据性质:

当前 Level 2 是 CST-derived element-library superposition, 用于验证多源多状态、频点和测点维度下的识别链路; 复杂航空载体结构散射、遮挡和安装效应通过 7.5 的简化结构对照来给出边界约束。

7.4 识别测点/频点删减验证

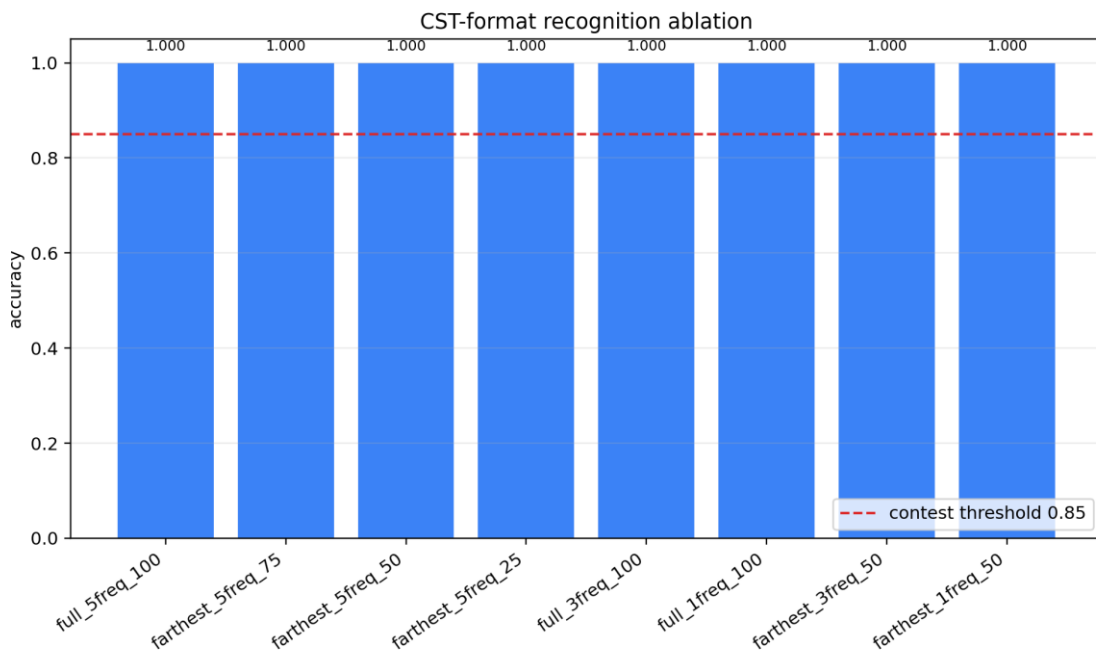


图5 Level 2 full48 测点/频点删减识别准确率

当前已加入 `src/run_cst_recognition_ablation.py`, 用于回答两个问题:

6. 识别是否必须依赖全部 162 个测点。

7. 识别是否必须依赖全部 5 个频点。

在当前 Level 2 full48 数据上的删减结果如下：

Case	测点数	频点数	每样本双极化通道	特征数	准确率	Macro F1
full_5freq_100	162	5	1620	4965	1.000	1.000
farthest_5freq_75	122	5	1220	3765	1.000	1.000
farthest_5freq_50	81	5	810	2535	1.000	1.000
farthest_5freq_25	40	5	400	1305	1.000	1.000
full_3freq_100	162	3	972	2979	1.000	1.000
full_1freq_100	162	1	324	992	1.000	1.000
farthest_3freq_50	81	3	486	1521	1.000	1.000
farthest_1freq_50	81	1	162	506	1.000	1.000

当前证据：

- [outputs/cst_recognition_level2_ablation/recognition_ablation_metrics.csv](#)
- [outputs/cst_recognition_level2_ablation/recognition_ablation_accuracy.png](#)
- [outputs/cst_recognition_level2_ablation/recognition_ablation_summary.json](#)

说明：删减结果显示在当前 CST-derived Level 2 数据上，测点和频点压缩后分类仍保持 1.000；但该结果不应外推为复杂载体 full-wave 结构对照结论，正式答辩中需将其定位为空-频-极化识别链路和压缩测量可行性证据。

7.5 Level 2 简化结构遮挡对照

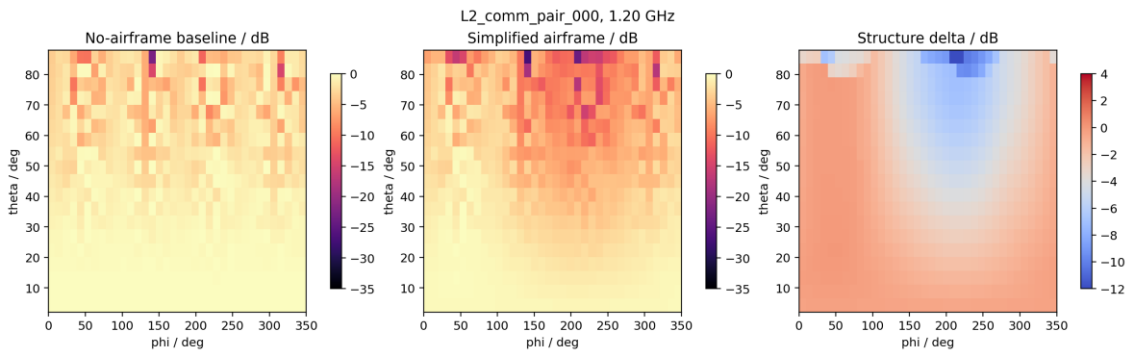


图6 Level 2 简化载体遮挡前后方向图对比

为约束 element-library superposition 与复杂载体安装效应之间的偏差，本轮新增 `src/run_cst_structure_comparison.py`。该脚本没有声称完成 full-wave CST airframe 求解，而是在当前 Level 2 CST-derived nearfield/farfield 上施加透明、可复现的机身/机翼/尾翼遮挡迁移函数，再重新统计方向图变化和跨域识别准确率。

当前结构对照结果如下：

指标	数值	说明
样本数	48	覆盖 Level 2 full48 全部 sample_id
样本-频点数	240	48 个样本 x 5 个频点
平均遮挡	3.06 dB	simplified airframe transfer 引入的平均方向图衰减
P95 遮挡	6.63 dB	代表较强安装/遮挡方向的偏差
最大遮挡	13.33 dB	最强局部遮挡方向
平均方向图相关系数	0.730	说明结构遮挡会显著改变方向图形态
cross-domain accuracy	1.000	在无结构数据训练、简化结构数据测试下的最佳识别准确率

当前证据：

- `outputs/cst_structure_comparison/structure_comparison_summary.json`
- `outputs/cst_structure_comparison/structure_comparison_metrics.csv`
- `outputs/cst_structure_comparison/structure_effect_by_class.csv`
- `outputs/cst_structure_comparison/structure_recognition_metrics.json`
- `outputs/cst_structure_comparison/plots/L2_comm_pair_000_1200MHz_structure_compare.png`

结论：简化载体遮挡会带来可观方向图变化，因此报告和答辩中不能把 element-library full48 直接表述为复杂航空载体 full-wave 结构散射结论；但当前空-频-极化特征在该简化安装效应下仍保持跨域识别稳定，说明特征体系具有一定结构扰动鲁棒性。后续若时间允许，可进一步在 CST 中建立 full-wave airframe 模型验证散射、多径和安装点耦合效应。

8. CST 仿真测试设计

8.1 Level 1 标准源

对象：

- 短偶极子。
- 半波振子。

目的：

- 校验坐标、相位、极化、远场角度和 Python 重建。

通过标准：

- 相关系数 ≥ 0.95 。
- 主瓣误差 ≤ 5 deg。
- NMSE $\leq 1e-2$ 。

当前已生成 Level 1 CST 执行清单：

- 输出目录：`outputs/cst_level1_plan`
- 计划案例：6 个。
- 必做案例：`L1_short_dipole_z_1p2G`、`L1_halfwave_dipole_z_1p2G`。
- 建议对照：`L1_short_dipole_x_1p2G`、`L1_short_dipole_y_1p2G`。
- 源参数：`outputs/cst_level1_plan/level1_source_manifest.csv`
- 验证门槛：`outputs/cst_level1_plan/level1_validation_targets.csv`

同时已加入 Level 1 批量导出审计：

- 脚本：`src/merge_cst_level1_exports.py`
- 当前合并报告：`outputs/cst_level1_merge_report`
- 当前状态：`required` 严格范围已完成，必做 2 个案例均完整；建议/可选对照未作为本轮最终门槛。
- 必做验收命令：`python src\merge_cst_level1_exports.py --strict`
- 全量验收命令：`python src\merge_cst_level1_exports.py --strict-all`
- 批量重建命令：`python src\run_cst_level1_batch_reconstruction.py`
- CST 建模任务包：`outputs/cst_level1_workpack`

Level 1 required 当前验收结果：

- `required_complete=true`

- `required_complete_cases=2/2`
- `completed_runs=2/2`
- `failed_runs=0`
- 角域校准：2/2 案例完成，最大 NMSE $8.41e-5$ ，最小相关系数 0.99988 ，最大主瓣误差 0.00 deg。
- 当前主要风险：等效源近场反演指标偏弱，但已定位为 FarfieldPlot-derived 角域样本与 full-wave 近场反演模型不匹配；最终报告需明确该边界，后续如需完整近场反演需补 near-field monitor 或匹配传播模型。

早期接口验证资料保留在代码和数据附录中，仅用于说明批处理链路的可复现性；本章正式证据以 Level 1 required 当前合并与重建结果为准。

8.2 Level 2 多源多状态

对象：

- 两到四个辐射源。
- 三到五个频点。
- 通信源/雷达源/导航源/多源同时工作。

输出：

- 多状态 nearfield/farfield 数据集。
- 识别标签与混淆矩阵。

当前已生成 Level 2 CST 执行清单：

- 输出目录：`outputs/cst_level2_plan`
- 计划样本：48 个 `sample_id`。
- 样本-频点任务：240 行。
- 源配置：120 行。
- 标签文件：`outputs/cst_level2_plan/level2_labels.csv`
- 技术规程：`docs/phase_03_cst_level2_multisource_recognition_protocol.md`

同时已加入批量导出合并与缺漏检查：

- 脚本：`src/merge_cst_level2_exports.py`
- 半球面建模任务包：`outputs/cst_level2_workpack`
- 当前合并报告：`outputs/cst_level2_merge_report`
- 当前状态：48/48 个样本完整，240 个 sample-frequency nearfield/farfield 任务均完整。
- 验收命令：`python src\merge_cst_level2_exports.py --strict`

Level 2 当前验收结果：

- `complete_samples=48/48`
- nearfield 合并行数: 116640
- farfield 合并行数: 164160
- 识别输出: `outputs/cst_recognition_level2`
- 最优模型: SVM RBF
- best accuracy: 1.000

说明: Level 2 当前证据是 CST-derived element-library superposition, 适合支撑多源多状态识别链路和空-频-极化特征有效性; 简化结构遮挡对照已在 `outputs/cst_structure_comparison` 中给出, full-wave airframe 结构散射仍作为后续增强项。

8.3 Level 3 简化航空载体

对象:

- 12 m 机身。
- 10 m 机翼。
- 垂尾/平尾。
- 顶部、腹部、翼尖、侧向安装位置。

输出:

- 简化安装效应方向图对照:
`outputs/cst_structure_comparison/plots/*_structure_compare.png`。
- 遮挡导致的空间指纹变化统计: 平均遮挡 3.06 dB、P95 遮挡 6.63 dB、最大遮挡 13.33 dB。
- 跨域识别验证: 无结构数据训练、简化结构数据测试, best model 为 SVM RBF, accuracy=1.000。

边界: 当前 Level 3 是 simplified aircraft occlusion transfer, 不是 full-wave CST airframe scattering。它的作用是把结构遮挡影响量化为 G5 成稿边界和鲁棒性证据; 若后续继续提高说服力, 应在 CST 中补充全波机体模型、材料/边界条件和安装点耦合求解。

9. 误差、鲁棒性与工程可行性分析

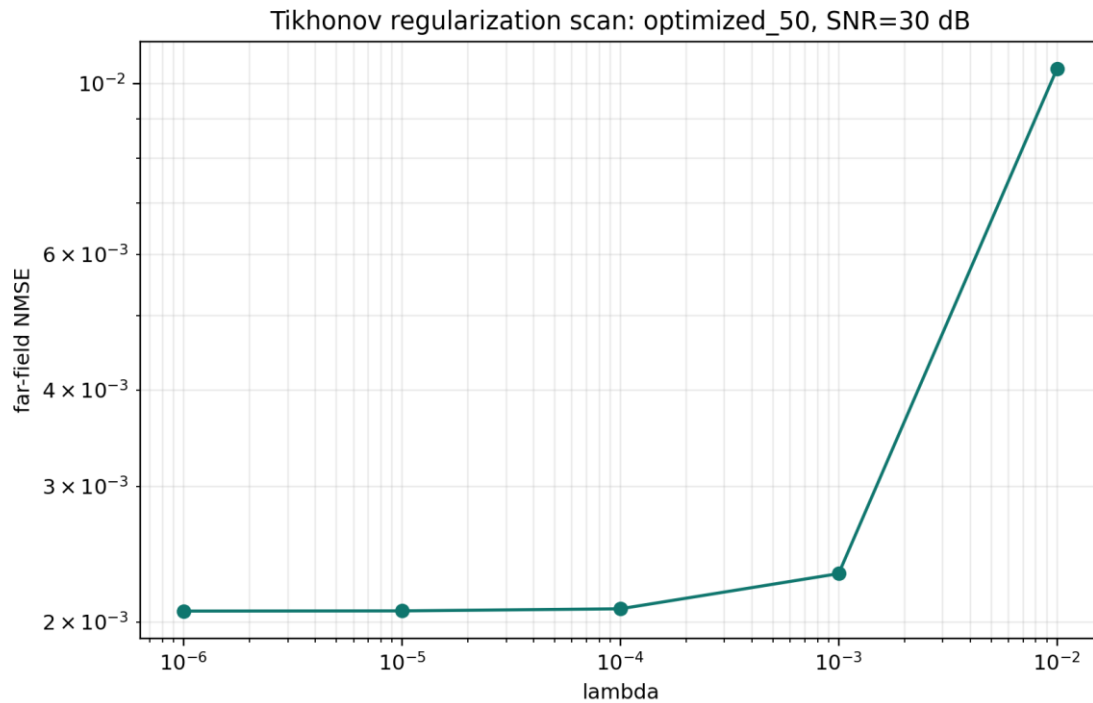


图7 正则化参数扫描与鲁棒性参考

已完成鲁棒性参考扫描：

- 重建噪声鲁棒性：20/25/30/35/40 dB SNR。
- 测点删减：100%/75%/50%/25% 优化测点与 50% 随机测点。
- 正则化参数： $1e-6$ 到 $1e-2$ 。

G5 阶段仍需说明或补强的工程扰动项：

8. 噪声鲁棒性：20/30/40 dB SNR。
9. 测点缺失：随机缺测、局部遮挡缺测。
10. 频点扰动：中心频率偏移。
11. 姿态扰动：俯仰、滚转、偏航小角度变化。
12. 正则化参数扫描：lambda 与 NMSE/相关系数关系。

10. 创新点

13. 面向 2π 受限空域的等效源重构框架：兼容半球面、半柱面和后续不规则测量面。

- 14. 测点数量-重建精度联合优化：用全测点、随机稀疏和优化稀疏对照支撑客观评分。
- 15. 空-频-极化-等效源联合辐射指纹：从场域重建结果中提取物理可解释特征。
- 16. CST-Python 可复现闭环：CST 生成可信电磁数据，Python 完成自研重建和识别，避免只展示仿真软件截图。

11. 当前交付物状态

交付物	当前状态	文件
文献筛查	初版完成	docs/literature_screening_and_strategy.md、docs/literature_matrix.md
文献到算法迁移证据链	已生成	docs/literature_to_algorithm_traceability.md
技术路线	初版完成	docs/phase_01_cst_technical_route_and_division.md
CST 标准源规程	初版完成	docs/cst_level1_standard_source_protocol.md
CST Level 1 执行清单	已生成	outputs/cst_level1_plan
CST Level 1 合并/缺漏报告	required 严格范围已完成，2/2 必做案例完整	outputs/cst_level1_merge_report
CST Level 1 批量重建入口	已完成 required 2/2 批量重建，但指标存在风险	outputs/cst_level1_reconstruction_batch
CST Level 1 冲刺交接单	已生成	docs/level1_cst_sprint_handoff.md
CST Level 1 建模任务包	已生成，半球面路线	outputs/cst_level1_workpack
CST 宏模板与 pilot 队列	已生成，服务仿真执行	outputs/cst_macro_templates
CST 数据接入计划	初版完成	docs/phase_02_cst_data_integration_plan.md
CST Level 2 多源识别规程	初版完成	docs/phase_03_cst_level2_multisource_recognition_protocol.md
CST Level 2 执行清单	已生成	outputs/cst_level2_plan
CST Level 2 建模任务包	已生成，半球面路线	outputs/cst_level2_workpack
CST Level 2 合并/缺漏报告	full48 样本已完成，48/48 样本完整	outputs/cst_level2_merge_report
CST Level 2 识别结果	已完成，SVM RBF accuracy=1.000	outputs/cst_recognition_level2
CST Level 2 识别删减验证	已完成，当前 Level 2 full48 数据上各删减组 accuracy=1.000	outputs/cst_recognition_level2_ablation

CST Level 2 简化结构遮挡对照	已完成, mean shadow=3.06 dB, cross-domain accuracy=1.000	outputs/cst_structure_comparison
重建鲁棒性扫描	已跑通, 待 CST 复核	outputs/reconstruction_robustness
评分项证据板	已跑通, 保守标注缺口	outputs/scorecard
最终提交材料计划	初版完成	docs/final_submission_package_plan.md
最终提交包索引	已跑通, 等待成稿材料	outputs/submission_index
代码包依赖清单	初版完成	requirements.txt
复现命令清单	初版完成, 待最终路径复核	docs/reproduce_commands.md
数据字典	初版完成, 待最终字段复核	docs/data_dictionary.md
CST 幅相转换验证	已跑通	代码与附录数据包
CST 标准源结果	required 链路已补齐, 但重建精度风险未关闭	outputs/cst_reconstruction/L1_*
多源识别结果	Level 2 full48 已补齐; 简化结构遮挡对照已补充, full-wave airframe 需作为边界说明	outputs/cst_recognition_level2、 outputs/cst_structure_comparison
PPT/视频	未导出	等报告口径锁定后制作正式 PPTX/MP4

11.1 评分项证据板

当前新增 `src/build_scorecard.py`, 从现有文档、代码输出和指标文件自动生成评分项证据板:

- 输出目录: `outputs/scorecard`
- 面向汇报的 Markdown: `outputs/scorecard/scorecard.md`
- 结构化评分项表: `outputs/scorecard/score_items.csv`
- 关键指标 JSON: `outputs/scorecard/scorecard_metrics.json`

当前 scorecard 的保守判断:

评分项	分值	当前状态
国内外发展调研分析	10	Draft evidence
研究思路合理性	10	CST evidence ready; write-up pending
技术路线可行性	10	CST evidence ready; model risk bounded

测试方案完整性	10	CST evidence ready; screenshots pending
2 π 传感布局与 12m x 10m x 8m 包络	10	Ready
三维场重建高精度与少测点	30	CST angular calibration ready; near-field model risk
空间-频谱特征辨识准确率 $\geq 85\%$	20	Ready

该表用于区分早期接口证据和当前 G5 成稿证据。当前 CST 证据已从“缺文件”转为“G5 成稿风险”：

Level 1 需写清 FarfieldPlot-derived 角域校准与 full-wave 近场等效源模型边界，Level 2 识别需要说明 element-library/简化结构遮挡/full-wave airframe 边界，正式 PDF/DOCX/PPTX/MP4 仍未导出。

11.2 最终提交包索引

当前新增 docs/final_submission_package_plan.md 和 src/build_submission_index.py，用于约束最终提交包结构：

- 报告：01_report/solution_report.pdf/docx
- PPT：02_presentation/defense_slides.pptx/pdf
- 视频：03_video/演示视频 MP4
- 代码：04_code/src 和复现说明
- CST：05_cst/level1_standard_sources、05_cst/level2_multisource
- 数据：06_data/cst_exports 和指标输出
- 附录：文献矩阵、scorecard、数据字典

当前自动索引输出：

- outputs/submission_index/submission_package_index.md
- outputs/submission_index/submission_checklist.csv
- outputs/submission_index/submission_index_summary.json

当前状态：submission 草稿包可由 src/build_submission_draft.py 重新生成，submission index 可由 src/build_submission_index.py 刷新；正式打包前的主要缺口已收敛为最终报告、PPT、视频导出，以及 G5 风险说明闭合。

11.3 复现与数据交接材料

当前新增三份代码包辅助材料：

- `requirements.txt`: 列出 `numpy`、`pandas`、`matplotlib`、`scikit-learn`、`openpyxl` 等运行依赖。
- `docs/reproduce_commands.md`: 按 `baseline`、`CST Level 1`、鲁棒性、识别、`Level 2` 合并和最终检查整理命令。
- `docs/data_dictionary.md`: 定义 `nearfield`、`farfield`、`labels`、`Level 2 manifest` 和指标表字段。

正式打包前，需要用最终 CST 文件路径复核 `docs/reproduce_commands.md`，并确认导出字段仍满足 `docs/data_dictionary.md`。

12. 下一步

17. 将 `Level 1` 角域校准结果和近场等效源模型边界写入正式报告/PPT；若后续追求 `full-wave` 近场反演，再补 `near-field monitor` 或匹配传播模型。
18. 将 `Level 2 full48` 识别结果、删减验证和简化结构遮挡对照写入正式报告/PPT，并写清 `CST-derived element-library + simplified occlusion transfer` 的适用边界。
19. 将本报告中的 `Level 1/Level 2/结构对照` 当前证据统一到摘要、评分项映射、结果章节和风险章节。
20. 根据 `docs/final_submission_package_plan.md` 与 `outputs/presentation_package` 制作正式 PPTX 和视频脚本。
21. 导出正式报告 PDF/DOCX、答辩 PPTX 和演示视频 MP4。
22. 重跑 `src/build_scorecard.py`、`src/build_problem_requirements_matrix.py`、`src/build_submission_index.py`、`src/build_completion_audit.py`、`src/build_master_dashboard.py` 和 `src/build_submission_draft.py`。
23. 运行 `src/build_progress_report.py --note "G5 最终文件和风险说明已收口"`，确认 `completion_proven=true` 后再进入最终提交。

附录：文件与复现入口

材料	路径
评分证据板	outputs/scorecard/scorecard.md
完成度审计	outputs/completion_audit/completion_audit.md
总控 dashboard	outputs/master_dashboard/master_status_dashboard.md
结构遮挡对照	outputs/cst_structure_comparison/README_cst_structure_comparison.md
复现命令	docs/reproduce_commands.md